

전자공학프로그래밍1 프로젝트

학사관리시스템 제작

김보경

대학 학사관리시스템으로 학생과 교직원이 다양한 학사 관련 서비스를 이용할 수 있도록 한다. 주요 기능은 다음과 같다. 먼저, 로그인 기능을 통해 학생과 교직원이 각각 자신의 계정으로 로그인할 수 있으며, 이에 따라 제공되는 서비스가 다르게 구성된다. 데이터 관리를 위해 프로그램 시작 시 학생, 교수, 직원, 전공 및 비전공 과목 데이터를 로드하며, 프로그램 종료 시 변경된 데이터를 파일에 저장한다.

학생 기능으로는 수강 신청, 성적 조회, 상담 신청, 개인 정보 조회가 있다. 학생은 자신이 수강하고자 하는 과목을 신청할 수 있고, 자신의 성적을 조회할 수 있으며, 교수와의 상담을 신청할 수 있다. 또한, 자신의 정보를 조회할 수 있다. 교직원 기능으로는 교수와 직원이 있으며, 교수가 자신의 강의를 관리하고 학생들의 성적을 입력할 수 있으며, 직원은 전체 학생 및 교수의 정보를 조회하고 수강 신청 목록을 관리할 수 있다. 스레드를 활용한 동시 접속 처리로 여러 사용자가 동시에 수강 신청을 할 때 발생할 수 있는 충돌을 방지하기 위해 스레드를 활용하여 동시 접근을 처리한다. GUI 기반 인터페이스로 로그인 화면, 정보 조회 화면, 수강 신청 화면 등 다양한 기능을 GUI로 구현하여 사용자가 직관적으로 이용할 수 있다.

1. UI 구현

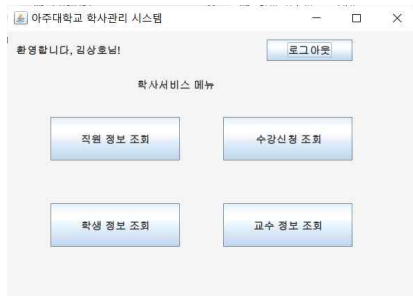


UI 화면을 통해 학생과 교직원이 학사 관리 기능을 직관적이고 효율적으로 이용할 수 있도록 설계하였다. 로그인 화면은 시스템의 첫 진입점으로, 사용자가 자신의 역할(학생 또는 교직원)을 선택하고 ID와 비밀번호를 입력하여 로그인할 수 있도록 한다. 이 화면은 'LogIn' 클래스에서 구현되었으며, ID와 비밀번호 입력 필드, 학생/교직원 선택 라디오 버튼, 로그인 버튼, 회원가입 버튼, 비밀번호 변경 버튼으로 구성된다.

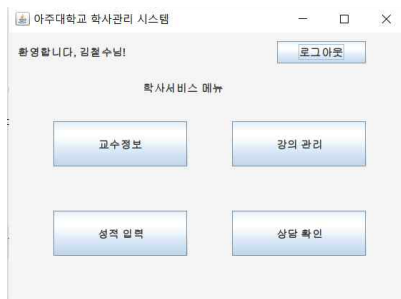
튼, 회원가입 버튼, 비밀번호 변경 버튼으로 구성된다.



학생 메인 화면은 로그인 후 학생이 접속하게 되는 첫 화면으로, 학생의 이름과 환영 메시지가 표시된다. 주요 메뉴로는 학생 정보 조회, 수강 신청, 성적 조회, 상담 신청이 있다. 각 메뉴 버튼을 클릭하면 해당 기능을 수행하는 새로운 화면이 표시된다. 이 화면은 `Logged` 클래스의 `showStudentUI` 메서드에서 구현되었다.



교수 메인 화면은 로그인 후 교수가 접속하게 되는 첫 화면으로, 교수의 이름과 환영 메시지가 표시된다. 주요 메뉴로는 교수 정보 조회, 강의 관리, 성적 입력, 상담 확인이 있다. 각 메뉴 버튼을 클릭하면 해당 기능을 수행하는 새로운 화면이 표시된다. 이 화면은 `Logged` 클래스의 `showProfessorUI` 메서드에서 구현되었다.



직원 메인 화면은 로그인 후 직원이 접속하게 되는 첫 화면으로, 직원의 이름과 환영 메시지가 표시된다. 주요 메뉴로는 직원 정보 조회, 수강 신청 조회, 학생 정보 조회, 교수 정보 조회가 있다. 각 메뉴 버튼을 클릭하면 해당 기능을 수행하는 새로운 화면이 표시된다. 이 화면은 `Logged` 클래스의 `showEmployeeUI` 메서드에서 구현되었다.

성적 조회 화면은 학생이 자신의 성적을 확인할 수 있는 화면이다. 학생의 학번, 강의 코드, 강의 이름, 학점, 성적, 수강 학기 등의 정보가 테이블 형식으로 표시된다. 이 화면은 `Logged\_Student` 클래스의 `showGradeInquiry` 메서드에서 구현되었다.

수강 신청 화면은 학생이 자신의 수강 과목을 선택하고 신청할 수 있는 화면이다. 전공과 교양 과목을 선택할 수 있으며, 각 학과별로 필터링하여 과목을 조회할 수 있다. 신청 가능한 과목과 이미 신청된 과목을 리스트로 표시하며, 추가 및 삭제 버튼을 통해 과목을 신청하거나 취소할 수 있다. 이 화면은 `Enrollment` 클래스의 `showCourseRegistration` 메서드에서 구현되었다.

수강신청 시스템

유형 선택: 전공 전자공학과 과목 조회

신청 가능한 과목들:

현재 신청된 과목들:

전자기학 (010274)
마이크로프로세서 (010593)
반도체소자 (010385)
전자회로 (010321)
도시재생 (000990)
국제무역론 (000800)

추가 삭제

학생 정보

이름: 아주
성별: 남
전화번호: 01059402492
이메일: ajou@gmail.com
소속학과: 전자공학과
이수 학기: 4
학번: 202240291
입학년도: 2022
휴학 학기: 0
지난 성적: 3.5

상담 신청

상담 신청 내역:

상태	교수명	상담 학기	상담 제목	상담 내용
----	-----	-------	-------	-------

상담 신청

상담 신청 화면은 학생이 교수와의 상담을 신청할 수 있는 화면이다. 상담 신청 내역이 테이블로 표시되며, 새로운 상담 신청을 위해 교수명, 상담 학기, 상담 제목, 상담 내용을 입력할 수 있는 폼이 제공된다. 이 화면은 `Logged\_Student` 클래스의 `showCounselingRegistration` 메서드에서 구현되었다.

강의 관리

강의명	강의 코드	학점	수강 인원	강의 시간
전자회로	010321	3	30	월B수B
디지털논리회로	010482	3	20	화C목C
마이크로프로세서	010593	3	30	수D금D
전자기학	010274	3	20	월E수E
반도체소자	010385	3	30	화A목A
창의적사고	000981	3	30	화A목A
공학윤리	000872	2	20	월E수E

강의 관리 화면은 교수가 자신의 강의를 관리할 수 있는 화면이다. 강의명, 강의 코드, 학점, 수강 인원, 강의 시간이 테이블 형식으로

표시되며, 해당 강의의 수강생 정보를 조회할 수 있다. 이 화면은 `Logged\_Professor` 클래스의 `showCourseManagement` 메서드에서 구현되었다.

성적 입력 화면은 교수가 학생들의 성적을 입력할 수 있는 화면이다. 교수는 자신의 강의를 선택하고, 해당 강의의 수강생 목록을 조회한 후 각 학생의 성적을 입력할 수 있다. 이 화면은 `Logged\_Professor` 클래스의 `showGradeInput` 메서드에서 구현되었다.

상담 확인 화면은 교수가 학생들과의 상담 내역을 확인할 수 있는 화면이다. 상담 신청 상태, 학생명, 상담 시기, 상담 제목, 상담 내용이 테이블 형식으로 표시되며, 상담 상태를 업데이트할

수 있다. 이 화면은 `Logged\_Professor` 클래스의 `showCounselingCheck` 메서드에서 구현되었다.

직원 정보

이름:

김상호

성별:

남

전화번호:

01034567812

이메일:

kimsh@univ.edu

소속 대학:

공과 대학

사번:

0001234

수강신청 조회

전공

전자공학과

전자회로 (010321)

이름	학번	소속학과	이메일
이주	202240291	전자공학과	ajou@gmail.com

직원 정보 조회 화면은 직원이 자신의 정보를 확인할 수 있는 화면이다. ID, 이름, 비밀번호, 성별, 전화번호, 이메일, 부서, 근무 연수 등의 정보가 표시된다. 이 화면은 `Logged\_Employee` 클래스의 `showEmployeeInfo` 메서드에서 구현되었다.

학생 정보 조회

ID	이름	비밀번호	성별	전화번호	이메일	학과	완료 학기 수	학생 번호	입학 연도	휴학 학기 수	이전 성적
ajou2	아주이	ajou2	여	01039389...	ajou2@g...	전자공학과	10	201943029	2019	0	4.0
ajou	아주	ajou	남	01059402...	ajou@gm...	전자공학과	4	202240291	2022	0	3.5
kyh2835	김영훈	vjsl3JL	남	01028354...	kyh2835...	전자공학과	10	201843012	2018	0	3.5
choe721	최은수	dk4fjK	여	01072194...	choe721...	소프트웨...	8	202040122	2020	1	3.8
ysh1234	윤성현	rkd33	남	01012345...	ysh1234...	기계공학과	10	201742011	2017	0	3.2
kwj9876	김우진	fjrkJ3	남	01098764...	kwj9876...	화학공학과	10	201743022	2017	2	3.6
park2304	박민지	sj4lM	여	01023044...	park2304...	건축학과	10	201941025	2019	0	3.9
lee7621	이수빈	djf49l	여	01076219...	lee7621@...	생명과학과	6	202140317	2021	0	3.7
jhj4532	정현준	djs03Lj	남	01045329...	jhj4532@...	물리학과	10	201843028	2018	1	3.4
kim3267	김다인	dkf21M	여	01032674...	kim3267...	수학과	8	202040239	2020	0	3.5
hsy8723	한서윤	dlf24K	여	01087234...	hsy8723...	경영학과	6	202141046	2021	0	3.8
pis1982	박지성	sdk3lJ	남	01019824...	pis1982@...	경제학과	10	201941035	2019	0	3.6

교수 정보 조회

ID	이름	비밀번호	성별	전화번호	이메일	학과	경력
kimcs1234	김철수	kc12J4	남	01012345678	kimcs@univ.edu	전자공학과	0101234
leeyh5678	이영희	ly56K8	여	01087654321	leeyh@univ.edu	소프트웨어학과	0205678
parkms2345	박민수	pm23L5	남	01023456789	parkms@univ.edu	기계공학과	0302345
choisj3456	최수진	cj34S6	여	01034567890	choisj@univ.edu	화학공학과	0403456
junghn4567	정하나	jh45N7	여	01045678901	junghn@univ.edu	건축학과	0504567
leejh5678	이준호	lj56H8	남	01056789012	leejh@univ.edu	생명과학과	0605678
kimjw6789	김지우	kj67VW9	여	01067890123	kimjw@univ.edu	물리학과	0706789
hanyr7890	한예린	hr78R0	여	01078901234	hanyr@univ.edu	수학과	0807890
parksm8901	박성민	ps89M1	남	01089012345	parksm@univ.edu	경영학과	0908901
junghw9012	정현우	jh90VW2	남	01090123456	junghw@univ.edu	경제학과	1009012
leesj0123	이승주	ls01J3	남	01001234567	leesj@univ.edu	전자공학과	0100123

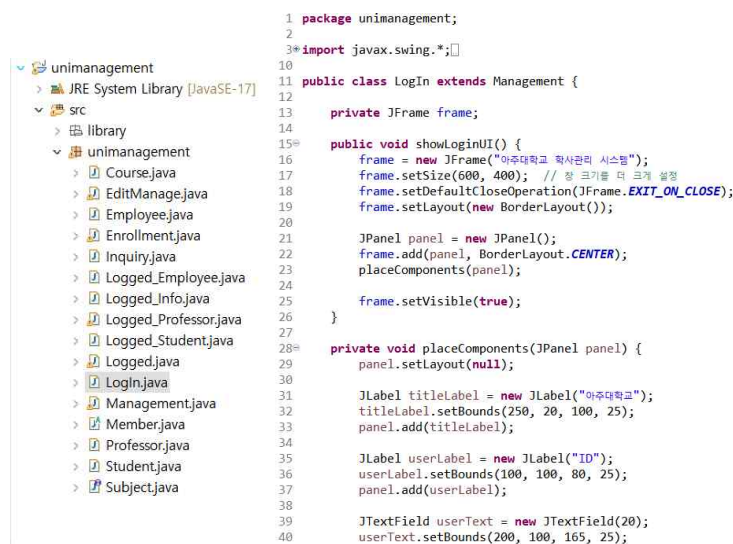
학생 정보 조회 화면은 직원이 전체 학생의 정보를 조회할 수 있는 화면이다. 학생들의 ID, 이름, 비밀번호, 성별, 전화번호, 이메일, 학과, 완료 학기 수, 학생 번호, 입학 연도, 휴학 학기 수, 이전 성적 등이 테이블 형식으로 표시된다. 이 화면은 `Logged\_Employee` 클래스의 `showStudentManagement` 메서드에서 구현되었다. 교수 정보 조회 화면은 직원이 전체 교수의 정보를 조회할 수 있는 화면이다. 교수들의 ID, 이름, 비밀번호, 성별, 전화번호, 이메일, 학과, 경력 등이 테이블 형식으로 표시된다. 이 화면은 `Logged\_Employee` 클래스의 `showProfessorManagement` 메서드에서 구현되었다.

2. 사용 문법

객체 지향 프로그래밍의 기본 요소인 객체와 클래스는 이 프로그램의 근간을 이루고 있다. 'Student', 'Professor', 'Employee', 'Course' 등의 클래스가 각각의 데이터를 표현하며, 'Management', 'Logged', 'Enrollment' 등의 클래스가 각 기능을 관리한다. 각 클래스는 고유의 속성과 메서드를 통해 특정한 역할을 수행한다. 상속을 통해 코드의 재사용성을 높였으며, 예를 들어, 'Member' 클래스는 공통된 속성과 메서드를 가지고 있으며, 'Student', 'Professor', 'Employee' 클래스는 이를 상속받아 각각의 특화된 기능을 구현한다. 인터페이스를 통해 특정 행동을 구현할 것을 강제하였으며, 이는 다형성을 통해 코드의 유연성을 증가시킨다.

GUI를 구현하기 위해 자바의 스윙 라이브러리를 사용하였다. 'JFrame', 'JPanel', 'JButton' 등을 사용하여 로그인 화면, 정보 조회 화면, 수강 신청 화면 등을 구성하였다. 사용자와의 상호작용을 처리하기 위해 각 화면에 이벤트 리스너를 추가하였다. 수강 신청 시 다중 접근 문제를 해결하기 위해 스레드를 활용하였으며, 'synchronized' 키워드를 사용하여 특정 코드 블록에 대해 동시 접근을 방지하였다. 이는 'AddButtonListener' 클래스와 같은 이벤트 리스너에서 사용되었다.

학생, 교수, 직원, 과목 등의 데이터를 파일에서 읽어오고, 프로그램 종료 시 변경된 데이터를 파일에 저장하는 기능을 구현하였다. 'BufferedReader'와 'BufferedWriter'를 사용하여 텍스트 파일로부터 데이터를 읽고 쓰는 작업을 수행하였다. 데이터를 저장하고 관리하기 위해 자바의 컬렉션 프레임워크를 사용하였다. 'ArrayList'를 사용하여 학생, 교수, 직원, 과목 리스트를 관리하였으며, 필요에 따라 데이터를 추가, 삭제, 검색하는 작업을 수행하였다. 컬렉션 사용 시 타입 안전성을 보장하기 위해 제네릭을 사용하였다. 예를 들어, 'ArrayList<Student>' 'students'와 같이 선언하여 학생 객체만을 저장할 수 있도록 하였다.



```
1 package unimanagement;
2
3 import javax.swing.*;
4
5 public class Login extends Management {
6
7     private JFrame frame;
8
9     public void showLoginUI() {
10         frame = new JFrame("아주대학교 학사관리 시스템");
11         frame.setSize(600, 400); // 창 크기를 더 크게 설정
12         frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
13         frame.setLayout(new BorderLayout());
14
15         JPanel panel = new JPanel();
16         frame.add(panel, BorderLayout.CENTER);
17         placeComponents(panel);
18
19         frame.setVisible(true);
20     }
21
22     private void placeComponents(JPanel panel) {
23         panel.setLayout(null);
24
25         JLabel titleLabel = new JLabel("아주대학교");
26         titleLabel.setBounds(250, 20, 100, 25);
27         panel.add(titleLabel);
28
29         JLabel userLabel = new JLabel("ID");
30         userLabel.setBounds(100, 100, 80, 25);
31         panel.add(userLabel);
32
33         JTextField userText = new JTextField(20);
34         userText.setBounds(200, 100, 165, 25);
35     }
36 }
```

3. 시스템 전체 구성 및 데이터 처리

학사관리시스템은 학생, 교수, 직원 등 다양한 사용자의 정보를 효율적으로 관리하고, 수강신청, 성적 조회, 상담 신청 등의 학사 서비스를 제공하기 위해 설계되었다. 데이터는 파일 입출력을 통해 관리되며, 프로그램 시작 시 각 데이터 파일에서 정보를 읽어오고, 종료 시 변경된 정보를 파일에 저장하는 방식으로 구현되었다. 특히 회원가입 기능을 추가 구현하여 새로운 계정을 생성할 수 있으며, 학생 정보를 모두 등록하여 저장할 수 있도록 하였다.

데이터 파일 입출력 구조

프로그램은 주요 데이터 파일로 ``students.txt``, ``professors.txt``, ``employees.txt``, ``courses.txt``, ``enrollment.txt``, ``courseHistory.txt``, ``counsel.txt``를 사용한다. 이 파일들은 각각 학생, 교수, 직원의 정보 및 과목 정보, 수강신청 정보, 성적 기록, 상담 신청 내역을 저장한다. 각 데이터 파일은 프로그램 시작 시 ``Management`` 클래스의 ``loadData`` 메서드에서 호출되는 여러 메서드를 통해 읽어들이어, `ArrayList`로 저장된다. 예를 들어, ``loadStudents`` 메서드는 ``students.txt`` 파일을 읽어 학생 객체를 생성하고 이를 ``students`` `ArrayList`에 저장한다. 프로그램 종료 시에는 ``saveData`` 메서드를 호출하여 변경된 데이터를 파일에 다시 저장한다. 이러한 구조를 통해 데이터의 일관성과 무결성을 유지하고 있다.

로그인 기능 구현

로그인 기능은 ``LogIn`` 클래스에서 구현되었다. 사용자는 학생과 교직원 두 가지 옵션 중 하나를 선택할 수 있으며, ID와 비밀번호를 입력하여 로그인한다. 예를 들어, ``checkStudentLogin`` 메서드는 ``students.txt`` 파일에서 ID와 비밀번호를 확인하여 로그인 여부를 결정한다. 이 과정에서 `BufferedReader`를 사용해 파일을 읽어들인다. 로그아웃 기능은 메인 화면에서 로그아웃 버튼을 클릭하여 수행된다.

회원가입 기능 (추가 구현)

회원가입 기능은 ``EditManage`` 클래스에서 구현되었다. 회원가입 화면에서는 새로운 계정을 생성할 수 있으며, 학생 또는 교직원으로 회원가입할 수 있다. 예를 들어, 학생으로 회원가입할 경우, ID, 비밀번호, 이름, 성별, 전화번호, 이메일, 소속 학과, 학번 등을 입력해야 하며, 이 수 학기는 학번의 앞 4자리를 기반으로 계산된다. 회원가입된 학생 정보는 ``saveStudentToFile`` 메서드를 통해 ``students.txt`` 파일에 저장된다. 이 메서드는 `BufferedWriter`를 사용해 데이터를 파일에 기록한다.

비밀번호 변경 기능 (추가 구현)

비밀번호 변경 기능도 ``EditManage`` 클래스에서 구현되었다. 현재 비밀번호와 새 비밀번호를 입력하여 비밀번호를 변경할 수 있으며, 변경된 비밀번호는 해당 사용자 데이터 파일에 저

장된다. 예를 들어, `saveStudentsToFile` 메서드는 변경된 학생 정보를 `students.txt` 파일에 다시 저장한다. 이 과정에서 파일을 덮어쓰는 방식으로 구현하여 데이터의 최신성을 유지한다.

수강신청 기능

수강 신청 기능은 `Enrollment` 클래스에서 구현되었다. 수강 신청 화면에서는 학생이 자신의 수강 과목을 선택하고 신청할 수 있다. 전공과 교양 과목을 선택할 수 있으며, 각 학과별로 필터링하여 과목을 조회할 수 있다. 신청 가능한 과목과 이미 신청된 과목을 리스트로 표시하며, 추가 및 삭제 버튼을 통해 과목을 신청하거나 취소할 수 있다. 수강 신청 시 동시 접근 문제를 해결하기 위해 스레드를 활용하였으며, `synchronized` 키워드를 사용하여 특정 코드 블록에 대해 동시 접근을 방지하였다. 신청된 과목 정보는 `enrollment.txt` 파일에 저장된다. 수강신청 화면에서는 학생이 자신의 수강 과목을 선택하고 신청할 수 있으며, 과목마다 인정되는 학점과 시간이 고려된다. 예를 들어, `AddButtonListener` 클래스의 `actionPerformed` 메서드는 신청된 과목의 학점을 계산하고, 겹치는 시간이 있는지 확인하여 수강신청 여부를 결정한다. 이 과정에서 `isTimeConflict`와 `hasCourseHistory` 등의 메서드를 사용해 충돌을 검사한다.

수업마다 인정되는 학점이 다르고, 전체 수강 신청 가능 학점 총점에 기반하여 수강 신청이 가능하도록 구현되었다. 수업 정보에는 학점 데이터가 포함되며, 학생이 신청한 전체 학점이 19학점을 초과하지 않도록 제한된다. 또한, 수업마다 시간이 존재하며, 겹치는 시간의 수업은 수강 신청이 불가하다. 지난 학기 등에서 수강한 이력이 있는 과목도 수강 신청이 불가하도록 구현되었다.

수강 신청 세부 기능 - 학생 계정

학생으로 로그인한 상태에서는 로그인된 학생 정보를 기반으로 해당 학생 정보에 수강 신청을 구현하였다. GUI를 통해 수강 가능 수업 목록을 리스트업하고, 각 리스트 항목에 신청/취소 버튼을 구현하였다. 신청 시 학생 정보 내 해당 수업을 추가하고, 취소 시 제거하는 메서드가 구현되어 있다. 스레드를 활용하여 가상의 다중 접속 환경을 구현하고, 신청 버튼을 눌렀을 때 동시 접속자가 있는 경우 대기하는 시스템이 구현되었다. 현재 신청된 수강 목록을 확인할 수 있는 별도 옵션을 추가기능으로 제공한다.

교원으로 로그인한 상태에서는 현재 수강 신청 과목마다의 수강 신청 인원을 열람할 수 있도록 구현되었다. 수강 신청 인원 정보는 이름, 학번, 소속 학과, 이메일 정보를 포함하여 출력된다. 이 열람된 수강 신청 인원 목록은 파일 입출력을 통해 파일로 저장할 수 있다. 이 기능은 `Logged\_Professor` 클래스의 `showCourseManagement` 메서드에서 구현되었다.

성적 조회 및 입력 기능 (추가 기능)

성적 조회 기능은 `Logged\_Student` 클래스에서 구현되었다. 학생은 자신의 성적을 조회할

수 있으며, 성적 데이터는 `courseHistory.txt` 파일에서 읽어와 테이블 형식으로 표시된다. 예를 들어, `showGradeInquiry` 메서드는 `BufferedReader`를 사용해 파일에서 성적 데이터를 읽어들이 GUI에 표시한다. 성적 입력 기능은 `Logged\_Professor` 클래스에서 구현되었으며, 교수는 자신의 강의에 대해 학생들의 성적을 입력할 수 있다. 입력된 성적은 `updateGradeInEnrollment` 메서드를 통해 `enrollment.txt` 파일에 저장된다.

상담 신청 및 확인 기능 (추가 구현)

상담 신청 기능은 `Logged\_Student` 클래스에서 구현되었다. 학생은 교수와의 상담을 신청할 수 있으며, 신청된 상담 정보는 `counsel.txt` 파일에 저장된다. 예를 들어, `showCounselingForm` 메서드는 `BufferedWriter`를 사용해 상담 신청 내용을 파일에 기록한다. 상담 확인 기능은 `Logged\_Professor` 클래스에서 구현되었으며, 교수는 학생들과의 상담 내역을 확인할 수 있다. 이 기능은 `getCounselingData` 메서드를 통해 구현되었으며, `BufferedReader`를 사용해 파일에서 상담 데이터를 읽어들이는다. 상담 신청 상태, 학생명, 상담 시기, 상담 제목, 상담 내용이 테이블 형식으로 표시되며, 상담 상태를 업데이트할 수 있다.

교수 강의 관리 기능 (추가 구현)

교수의 강의 관리 기능은 `Logged\_Professor` 클래스에서 구현되었다. 교수는 자신의 강의를 관리할 수 있으며, 강의명, 강의 코드, 학점, 수강 인원, 강의 시간이 테이블 형식으로 표시된다. 예를 들어, `getCoursesData` 메서드는 `BufferedReader`를 사용해 `courses.txt` 파일에서 강의 데이터를 읽어들이는다.

직원 정보 관리 기능

직원의 정보 관리 기능은 `Logged\_Employee` 클래스에서 구현되었다. 직원은 자신의 정보를 확인할 수 있으며, 전체 학생 및 교수의 정보를 조회할 수 있다. 예를 들어, `showStudentManagement` 메서드는 `BufferedReader`를 사용해 `students.txt` 파일에서 학생 데이터를 읽어들이 테이블 형식으로 표시한다. 교수 정보 조회 기능도 마찬가지로 `professors.txt` 파일을 읽어 데이터를 표시한다.

학생 정보 출력

학생으로 로그인한 경우, 학생 메인 화면에서는 학생의 이름과 환영 메시지가 표시되며, 학생 정보 조회, 수강 신청, 성적 조회, 상담 신청 등의 메뉴가 제공된다. 학생 정보 조회 화면에서는 이름, 성별, 전화번호, 이메일, 소속 학과, 이수 학기, 학번, 지난 성적 등의 정보를 확인할 수 있다. 성적 조회 화면에서는 학생의 전체 학기 평균 성적이 표시되며, 성적 세부보기 버튼을 통해 학기별, 과목별 성적을 확인할 수 있는 화면이 제공된다. 성적 데이터는 `courseHistory.txt` 파일에서 읽어와 테이블 형식으로 표시된다.

교직원 정보 출력

교직원으로 로그인한 경우, 교직원 메인 화면에서는 교직원의 이름과 환영 메시지가 표시되며, 교직원 정보 조회, 학생 정보 조회, 수강 신청 조회, 교수 정보 조회 등의 메뉴가 제공된다. 교직원 정보 조회 화면에서는 이름, 성별, 전화번호, 이메일, 소속 학과 등의 정보를 확인할 수 있다. 교직원은 전체 학생에 대한 정보를 조회할 수 있는 권한이 있으며, 학생 정보 조회 버튼을 통해 특정 학생의 학번을 입력하면 해당 학생의 모든 정보를 확인할 수 있다.

교수 강의 관리 기능

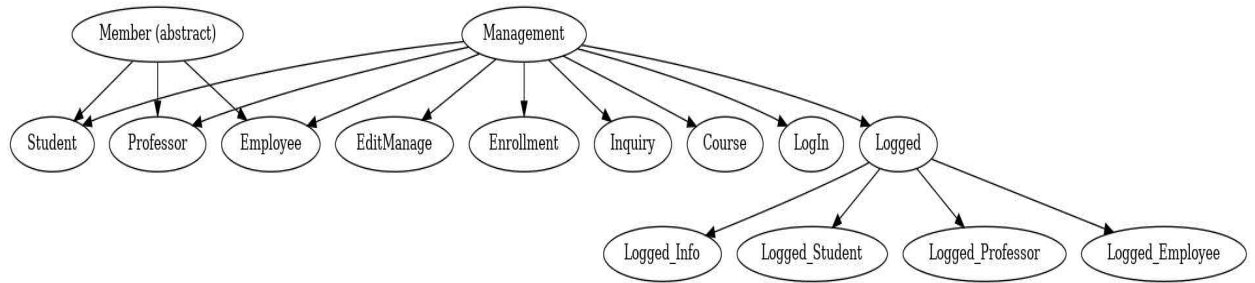
교수의 강의 관리 기능은 `Logged\_Professor` 클래스에서 구현되었다. 교수는 자신의 강의를 관리할 수 있으며, 강의명, 강의 코드, 학점, 수강 인원, 강의 시간이 테이블 형식으로 표시된다. 해당 강의의 수강생 정보를 조회할 수 있으며, 성적 입력 기능과 연동되어 학생들의 성적을 입력할 수 있다. 강의 데이터는 `courses.txt` 파일에서 읽어와 표시된다.

직원 정보 관리 기능 (추가 구현)

직원의 정보 관리 기능은 `Logged\_Employee` 클래스에서 구현되었다. 직원은 자신의 정보를 확인할 수 있으며, 전체 학생 및 교수의 정보를 조회할 수 있다. 학생 정보 조회 화면에서는 학생들의 ID, 이름, 비밀번호, 성별, 전화번호, 이메일, 학과, 완료 학기 수, 학생 번호, 입학 연도, 휴학 학기 수, 이전 성적 등이 테이블 형식으로 표시된다. 교수 정보 조회 화면에서는 교수들의 ID, 이름, 비밀번호, 성별, 전화번호, 이메일, 학과, 경력 등이 테이블 형식으로 표시된다. 직원은 수강 신청 데이터를 조회할 수 있으며, 각 과목의 수강생 명단을 파일로 저장할 수 있다. 이 기능은 `Logged\_Employee` 클래스의 `showEnrollmentView` 메서드에서 구현되었다.

4.

클래스 다이어그램



순서도 (플로우 차트)

